

ملخص الميدان تمارين حول الظواهر الميكانيكية لسنوات الرابعة متوسط (الجيل الثاني)

* التأثير المتبادل بين الجمل الميكانيكية يكون تلامسيا (موزع أو موضعي) أو بعديا.

* إذا أثرت جملة (A) على جملة (B) بقوة $(\vec{F}_{A/B})$ فإن الجملة (B) تؤثر بدورها على الجملة (A) بقوة $(\vec{F}_{B/A})$ تعاكسها في الجهة وتقابسا في القيمة ولهما نفس المنحى وهما قوتان آتيتان تحدثان بين الجملتين المعنيتين فقط.

* تمثل القوة بشعاع له خصائص أربع (نقطة التأثير، الجهة، الحامل، الطويلة)، تقاس القوة بجهاز الربيع (الدynaومتر) ووحدتها النيوتن (N).

* إذا طلب منك: احص القوى المؤثرة على الجملة، معناه اذكرها.

* إذا طلب منك تمثيل القوى: معناه ارسمها بأشعة حسب خصائصها، مع احترام سلم الرسم.

* أهم القوى وترميزها: الثقل (P)، رد فعل السطح $(\vec{R}$ أو $\vec{F}_{t/s})$ ، قوة شد الخيط $(\vec{F}_{f/s})$ ، دافعة أرخميدس $(\vec{F}_A)$ ، تأثير مغناطيس على جسم حديدي $(\vec{F}_{A/s})$

* قوانين الميدان:

$$\dot{p} = \frac{m}{v}$$

تحسب الكتلة الحجمية:

$$P = m \times g$$

قانون الثقل:

$$F_A = P - P_{ap}$$

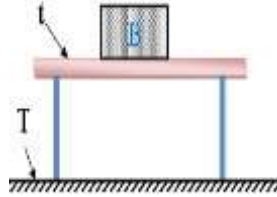
$$F_A = \dot{p} v g$$

نحسب دافعة أرخميدس بطريقتين:

* يكون الجسم الخاضع لقوتين في حالة توازن إذا: كان المجموع الشعاعي للقوتين معدوم $(F_1 + F_2 = 0)$ وللقوتين نفس الحامل.

* يكون الجسم الخاضع لثلاث قوى في حالة توازن إذا: كان المجموع الشعاعي للقوى الثلاث معدوم $(F_1 + F_2 + F_3 = 0)$ وحوامل القوى تنتمي إلى نفس المستوي ومتلاقية في نقطة واحدة.

التمرين الأول:



يؤثر الجسم (B) على الطاولة (t) بقوة قيمتها (2N)

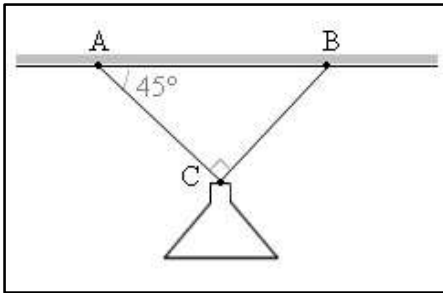
(1) باستعمال السلم $(1\text{cm} \rightarrow 1\text{N})$ مثل هذه القوة على الرسم.

(2) هل تؤثر الطاولة على الجسم (B)؟ برر إجابتك.

(3) مثل تأثير الطاولة على الجسم (B) بشعاع.

(4) ماهي القوى المؤثرة على الجسم (B)، مثلها باستعمال السلم السابق.

التمرين الثاني:



نثبت حامل مصباح إلى سقف بواسطة خيطين متماثلين (كتلتيهما مهملتين وغير قابلين للتمدد)

كتلة حامل المصباح (600g) وهو في حالة توازن.

(1) احص القوى المؤثرة على حامل المصباح.

(2) أوجد قوة شد كل خيط.

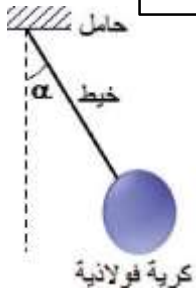
التمرين الثالث:

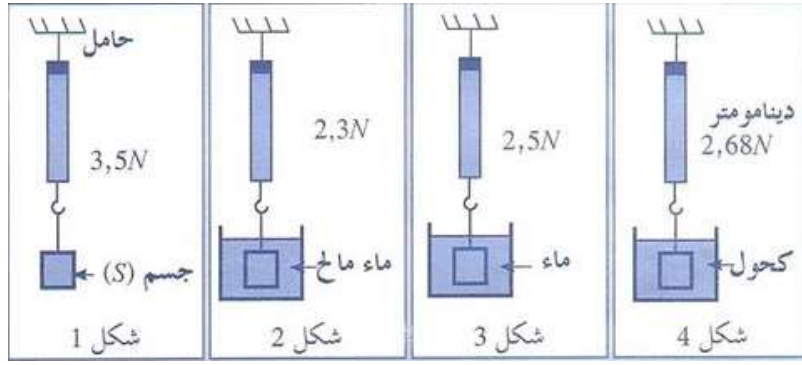
نقرب مغناطيسا من كرية حديدية مشدودة بخيط مثبت في حامل، فينحرف الخيط بزاوية (α)

كما هو موضح في الشكل.

(1) إذا علمت أن قيمة قوة شد الخيط للكرية هي (1.5N) وكتلة الكرية هي (50g) وقيمة الجاذبية $(g = 10\text{N/Kg})$

استنتج قيمة قوة جذب المغناطيس. (الكرية في حالة توازن)





التمرين الرابع: نحقق التجارب الممثلة في الأشكال التالية:

(1) احص القوى المؤثرة على الجسم (S) في الشكل 1 و الشكل 2

(2) احسب قيمة شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم (S) بالنسبة لكل سائل.

(3) باعتماد الشكل 3 ، احسب حجم الجسم المغمور (V)

تعطى الكتلة الحجمية للماء $1g/cm^3$

التمرين الخامس:

كرة مطاطية حجمها $(15dm^3)$ وكتلتها $(m=700g)$ ،تطفو على سطح الماء (وهي في حالة توازن)

(1) أحسب حجم الجزء المغمور من الكرة.

نطبق على الكرة قوة شاقولية تجعلها تغوص كلياً في الماء مع بقائها في حالة توازن.

(2) جد قيمة هذه القوة.

(3) مثل القوى المؤثرة على الكرة في الحالتين. (الكتلة الحجمية للماء $1000Kg/m^3$)



التمرين السادس:

نعلق جسماً صلباً (S) كتلته الحجمية $(1.6g/cm^3)$ بواسطة دينامومتر فيشير إلى القيمة $(4N)$

عندما نغمر هذا الجسم كلياً في سائل يشير الدينامومتر إلى القيمة $(2N)$.

(1) عين كتلة الجسم (S) واستنتج حجمه (V).

(2) احص القوى المطبقة على الجسم (S) عند غمره في السائل.

(3) احسب شدة القوة المطبقة من طرف السائل على الجسم.

(4) عين قيمة الكتلة الحجمية للسائل ،ثم تعرف عليه باعتماد الجدول التالي:

السائل (L)	كحول	ماء	ماء مالح	زيت
$\rho_L(g/cm^3)$	0,82	1	1,2	0,9

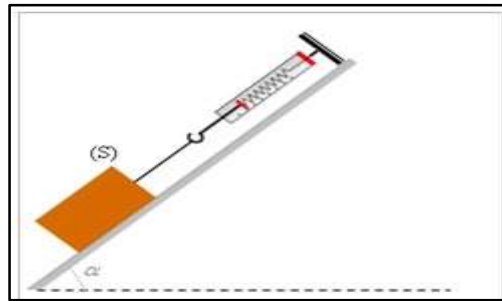
التمرين السابع:

للحفاظ على توازن جسم صلب (S) كتلته $(400g)$ وضع فوق سطح مائل بالزاوية (α)

عند التوازن يشير الدينامومتر إلى $(F=3N)$.

(1) احص القوى المطبقة على الجسم (S).

(2) حدد شدة قوة تأثير السطح على الجسم (S).



التمرين الثامن:

(1) احص القوى المؤثرة على الجسم (S)، ثم مثلها باستعمال السلم $(1N \rightarrow 1cm)$.

(2) هل الجسم (S) في حالة توازن؟ برر.

